

# Plan d'étude expérimental

Désignation : Optimisation Table d'harmonie Accordinas / Octodynas

Date : .21/03/2018

Étude n° 1

## Méthode expérimentale

**Objectif de l'étude :** ☐ Comportement Général ☐ Comportement particulier ☐ Optimisation d'un système  
☐ Maj d'un plan précédent ☐ Optimisation d'un modèle à .... paramètres

## Problématiques à résoudre :

- Un instrument qui consomme autant d'air dans les graves que dans les aigus,
- Un seuil de pression  $p_0$  de mise en oscillation des anches permettant des pianissimos sur toute la gamme,
- Un timbre homogène et harmonique sur toute la gamme,
- Une perte minimale d'intensité acoustique entre un jeu en accord et un jeu en mélodique,
- Une variation fréquentielle en fonction des qualités débit / pression sur tout le spectre,
- Une sensibilité  $\frac{\partial I}{\partial p, q}$  adaptée permettant d'émettre sur toute le domaine de pression définie dans l'étude,
- Un temps de transitoire  $t_{on}$  inférieur à 50 ms.

## Contraintes du projet :

- Les anches sont fabriqués par des industriels et nous avons aucun degré de liberté sur leur qualité,

## Objectifs particuliers de l'étude :

- Trouver un modèle de l'impédance acoustique des cavités de la table d'harmonie,
- Définir des paramètres géométrique permettant de répondre aux problématiques pour la table d'harmonie.

## Facteurs :

Méthodes

Machines

Main d'œuvres

Milieu

Matières

Mesures

## Le domaine d'études est t'il sujets aux dogmes ? -

| Facteur       | Niveau bas | Niveau haut | Type         | Facteur prépondérant ? |
|---------------|------------|-------------|--------------|------------------------|
| $l_{anche}$   | 13         | 35          | Continu      |                        |
| $l_{trou}$    | 0          | 8           | Continu      |                        |
| $h_{pente}$   | 1          | 3           | Continu      |                        |
| $h_{trou}$    | 1          | 3           | Continu      |                        |
| $R_{fraise}$  | 0          | 3           | Discret      |                        |
| $L_{conduit}$ | 3          | 6           | Continu      |                        |
| Pression      | Pmin       | Pmax        | Variationnel |                        |
| Débit         | Qmin       | Qmax        | Variationnel |                        |

Rappel : Types de facteurs ; booléens, continus, ordonnables, discrets, variationnel.

**Contraintes expérimentales :**

- Il n'y a que 2 paramètres variationnels et donc les 6 autres sont à usiner et sont fixes.

**Risques d'erreurs systématiques :**

- On sait que les grandeurs P et Q sont reliés entre eux grâce à l'impédance acoustique du système au sens de la mécanique des fluides.

Ordre aléatoire : .....

A t'ont une estimation de l'erreur expérimentale : .....

Rq : tous les facteurs non étudiées devront être à un niveau fixe de manière à conserver les données par la suite .

**Analyse des résultats**   Cohérence des résultats